可能性的经济宪法：技术与概念附录

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

使用说明

本附录为正文实际采用的结果给出自足定义、条件、决定性证明和来源对应。A 为社会、退出、清算与更新，B 为资本、创新和公共生产，C 为公共功能与独立规划，D 为货币和有界审计的新增设计合同。各原构造保持自己的类型、发生和资源单位；共同论证不要求它们是一条真实运行。

“支付”在形式来源中指由原发生支持、实际处置责任并产生后继的完整对象。现金转账是可能内容之一；服务、维护、履行、责任运输及其实际下一状态也须按原合同给出。“来源”标明一项资格或责任从哪一发生产生；“消费者”指实际读取上述结论并保留其内容的后续声明。本文规范原则的理由见正文，不由技术名词替代。

源码身份、原认证记录和当前公开目标分别登记于本稿的来源对应与公开说明。本文书面证明复用已经成立的构造，各原证明的量词保持不变。

附录 A 完整行动、清算与更新

A.1 一条退出道路怎样成立 [S1]

固定原程序的一次实际支付 p。令 C 为原法生成的有限未来代码集，r 为不同于原雇佣关系的独立继续关系，$J = \mathrm{Fin}(|\mathrm{served}|)$ 为本次实际已服务槽。原雇佣的工作未来已撤销，劳动者本人保持；角色外继续由 r 承载。

对 $c \in C$，定义存活条件为：c 在 r 的目标侧有继续、c 不是空转、c 不被原控制关系捕获。一条可行边 (c, j) 还携两项凭证：p 对 c 的支付关联，以及 c 通向第 j 个实际已服务穿越的通路。服务序号映射到原运行的同序号事件，并保该事件的服务收据。由此，行动、支付、通路和服务不是分别存在的四个对象。

命题 A.1（退出的完整充要条件）。对任意原有限访问深度，真实退出类型非空，当且仅当存在 $c \in C, j \in J$ 同时满足角色外继续、非空转、非捕获、支付关联和通路关联。原有限图的最大匹配数 K 满足

$$K > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{真实退出类型非空.} \tag{A.1}$$

证明。从真实退出取其代码、服务槽和边。展开代码的存活资格，取得前三项；读取边的支付与通路字段，取得后二项。反向将前三项装回存活代码，再用同一 c, j 的两项凭证构造可行边。原服务序号到实际事件的运输补足实际服务收据，因而得到完整退出。

非空有限匹配可取一条边；一条边形成单元素匹配。故正匹配数与边非空等价，再与前一结论相接。匹配两端均不重复，还得到

$$K \le |C_{\mathrm{live}}|, \qquad K \le |\mathrm{served}| \le \mathrm{capacity}(p).$$

原典范源有三个请求、实际服务两槽，唯一存活的可行动退出码为 leave，且有一条真实边。因此上下界给出 $K = 1$，未服务队列仍非空。证毕。

原源还给出三个零容量构造，分别删除非捕获、支付关联或通路关联，保各自声明的其他材料。前者没有存活退出码，后二者任一可行边都会给出已被置空的凭证，故均为零。三个来源有不同的源分支。若容量有来源恢复左逆，三者都由 $g(0)$ 恢复，就会被认同，矛盾。

这里的支付关联缺失，并未删除底层付款事件；它删除的是该付款对这一退出行动的关联。实际服务存在也未必有该行动通向它的路径。这两种独立必要性是正文使用式（1）的理由。

A.2 相同正容量下的不同完整组合 [S2]

固定任意深度 d。原领域族 D 有权利保有与健康两种构造。每一领域的主体、关系和阶段来自自己的关系种子。完整源对同一原队列取前缀截点 3，实际容量 2，已服务位置为 0、1；权利保有选择第一位置，健康选择中间位置。

领域 $a \in D$ 的服务关联包含已服务序号 j、该槽单位等于 a 的原生成单位，以及同一扣减运行在 j 上的实际收据。再将关系利益、目标角色、支付与通路及非捕获边组合为 $\mathcal{A}_d(a)$。完整行动组合定义为依赖积

$$\mathcal{P}_d = \prod_{a \in D} \mathcal{A}_d(a). \tag{A.2}$$

它要求每个已安装领域都有自身实际材料。

命题 A.2（正标量不判定完整性）。原完整源 x_d 与单服务源 y_d 满足

$$K(x_d) = K(y_d) = 1, \qquad \mathcal{P}(x_d) \neq \emptyset, \qquad \mathcal{P}(y_d) = \emptyset. \tag{A.3}$$

不存在 $q : \mathbb{N} \to \mathrm{Prop}$ 在两个源上均当且仅当判定组合非空。

证明。在 x_d，两领域分别取槽 0、1 及其原服务收据，与相同的 leave 行动接成可行边，得到依赖积。槽唯一性来自原队列位置不同；两项实际服务身份的第一投影分别为 0、1。

y_d 从同一队列取截点 1，只执行第一项实际维护。原根事件、支付发生、支付规则与通路规则保持，但已服务表仅有槽 0。权利保有仍有实际边；若健康有服务关联，唯一槽的单位就必须等于原中间位置的单位，与位置不同矛盾。因此组合为空。两源都只有一个存活行动，又各有一条边，所以容量都是 1。

若 q 存在，完整源给出 $q(1)$，单服务源上的反向等价便由 $q(1)$ 产生一个不可能的完整组合。证毕。

原消费者还逐项保持删除支付、通路、非捕获或实际服务后的精确反控。后继接口把 $d+1$ 的组合接到原修复后实际付款、经济根事件、折叠像及落点。这一已安装领域族为命题的明确范围；实际制度须为新增领域另给服务与预算。

A.3 全领域读数、修复障碍与来源精化 [S3]

令 P_d^c 为原捕获来源的证明，P_d^r 为原非捕获而通路断裂来源的证明。原来源类型为

$$\Omega_d = P_d^c \sqcup P_d^r.$$

两边均有原实际构造，分别记 c_d, r_d；两种构造子不同。对原程序的全部已安装领域 $\mathcal{D}$，定义

$$\rho_d(x) = \big(K_d(x), \{D \in \mathcal{D} : \text{该领域有可行边}\}\big). \tag{A.4}$$

捕获分支的每条候选边都与非捕获条件冲突；断路分支的每条边都须给出原来源已经排除的通路凭证。因此

$$\rho_d(c_d) = \rho_d(r_d) = (0, \emptyset).$$

原修复类型只有解除捕获与恢复通路两项。预发出修复编译器已有失败种类 ϕ_d 及规则 R_d，定义原修复权威

$$\kappa_d(x) = R_d(\phi_d(x)).$$

$\kappa_d(c_d)$ 为解除捕获，$\kappa_d(r_d)$ 为恢复通路。保持各自未受改动的关联，原几何给出：

原来源	解除捕获后的容量	恢复通路后的容量
捕获	1	0
通路断裂	0	1

因此，有效修复恰为 $\kappa_d(x)$。

命题 A.3（任意粗读出后处理均不能恢复修复）。任取输出类型 Y 和读出 $q = f \circ \rho_d$，不存在 $g : Y \to \mathcal{R}$ 使 $g(q(x)) = \kappa_d(x)$ 对所有 x 成立。精化读数

$$\hat{\rho}_d(x) = (\rho_d(x), \phi_d(x)) \tag{A.5}$$

则在整个原来源类型上单射，并正确生成唯一有效修复。

证明。若 g 存在，两个相同 ρ_d 值经 f, g 仍相同，于是得到 $\kappa_d(c_d) = \kappa_d(r_d)$，与两种修复不同矛盾。此论证不要求 Y 有限、可数或数值化。

若两个精化值相同，其失败种类相同，故两来源位于同一个和类型分支。同一分支只携同一命题的证明，证明无关性给出来源相等。取精化修复读出 $(y,k)\mapsto R_d(k)$，代入式（A.5）便得 $\kappa_d(x)$；上表证明其有效性及唯一性。证毕。

原来源还允许交换两分支的自同构 σ，保持 ρ_d 却交换两修复，且修复交换没有不动点。若可见右截面对这项对称自然，固定可见值的原像也应固定；应用 κ_d 后却得到无不动点交换的不动点，矛盾。这补足自然权威重建的障碍。

该正向结果首先是指定几何中的携证修复。实际支持另由原安装分支提供：两个发生具有相同根及相容的完整写回和后继，原预发出失败字段却给出不同修复。这里比较的字段逐项保持其依赖类型，不将两个来源说成在一切内容上相同。

A.4 退出走过执行、服务与后来 [S4]

固定原旧访问 o、来源索引 a 和清算后起点 i。原地位续接 L_i 生成本人离开 X_i、角色外继续 C_i 及外部责任处置 D_i。令三个付款分别为

$$p_0 = L_i.\mathrm{sourcePayment}, \qquad p_1 = C_i.\mathrm{executedPayment}, \qquad p_2 = C_i.\mathrm{successorPayment}.$$

四个发生 e_0, e_1, e_2, e_3 由该链实际产生。原接口认回地位续接的目标付款就是 p_1，角色外续接的源付款为 p_1、目标付款为 p_2，后续续接又以 p_2 为源。于是

$$p_0.\mathrm{next} \simeq e_1, \qquad p_1.\mathrm{next} \simeq e_2, \qquad p_2.\mathrm{next} \simeq e_3. \tag{A.6}$$

$\simeq$ 表示沿已经证明的索引等式运输后的依赖相等，保留源、目标不同的发生身份。

令 $R_i(c)$ 为完整时间合同：式（A.6）；目标回应与本人离开相接；雇佣源在职而目标解除；同一 c 在独立关系中继续且不被捕获；e_2 使用自己的付款和写回处置外部责任；全部原服务通道在后来发生继续有实付消费者；四阶段的权威及服务发生映射分别单射。$S_i(c,j)$ 为 A.1 中在本次实际服务深度的完整可行边条件。

命题 A.4（完整生命周期的双向重构）。原完整退出生命周期类型 M_i 非空，当且仅当

$$\exists c, \exists j, \quad S_i(c,j) \wedge R_i(c). \tag{A.7}$$

原程序对每个 o, a, i 生成这样的共同见证。

证明。 M_i 的数据为一个实际退出续接及以其代码为索引的时间合同。投影其代码、槽、边与时间字段，得到右式。反向用 S_i 构造完整可行边，再以相同 c 配上 R_i，就构成 M_i。反向不调用总对象的非空性。原正向源以 leave 为代码生成 A.1 的边；沿它与 C_i 代码相同的等式运输原时间合同，得到共同见证。证毕。

四阶段的行动读出可都为 leave，发生却不同。若有仅从行动恢复权威的函数，阶段 0 与 1 就会被认同。原结构回应另读取 p_1 自身的本人行动、付款、服务和后继，并保非捕获；保留这些材料却宣称原回应被原几何捕获的四种政策、服务、行政、就业重述，均因直接矛盾而为空。真实全捕获对照仍保自己的不同几何，其容量为零。

e_2 的本地开放责任可以为空，同时同一付款给出外部责任实例及独立根消费者。假设本地空性蕴含外部空性，将原外部实例代入便矛盾。因此，本地处理完成不删除跨来源后果。

原权利保有关系与委托关系分别有非就业退出接口。委托的第二个行动精确消费前一个实际退出的后继：原授权先终止，新控制者从原历史最大编号加一生成；新义务与原服务槽相接，旧责任运输保留，已终止旧授权不重开。这些具体接口支持将退出检验扩展至不同关系；每种新增关系仍需自己的承担者、通路与服务合同。

A.5 每一条交易腿的共同清算 [S5]

设 I 为有限交易腿，$\sigma : I \to I$ 为原对手映射，$\sigma^2 = \mathrm{id}$。每个 i 给出承担者 a_i、责任 q_i 及实际槽 j_i；原交易保 $a_i \neq a_{\sigma(i)}$ 及 $j_i \neq j_{\sigma(i)}$，腿到槽的映射单射。无重复而穷尽的原腿枚举，为各腿生成对其原责任有精确关联的可执行履行事件 u_i。

命题 A.5（全履行与单边未清）。顺序执行全部原腿，末态无开放结算；仅执行 u_i 不能履行对手腿 $\sigma(i)$。

证明。对枚举前缀归纳。加入 u_i 时，其原责任关联和真实履行回执把 j_i 写为已履行终端；不同槽更新保此前终端，其余槽仍为原值。因此前缀处理的腿全已履行。由枚举穷尽，末态每一原腿均终端；开放结算若存在，必来自某原腿的活槽，与终端构造子不同矛盾。

只执行 u_i 时，因 $j_i \neq j_{\sigma(i)}$，对 j_i 的更新不改变对手槽，后者仍活。证毕。

原四腿实例的清算种子由既有全运行内部产生。装入周期根后，各深度的立法选择、委托、运行权限和整账写回经安装坐标相接，实际后继为下一访问。不同深度的付款发生由访问注入性区分，证明不要求预存一份已经执行完的无限账。

在实际部分清算态，原 a 腿已履行、b 腿尚开。信用种子由 b 的尚开责任产生，包含边界源事件及对手接受；其风险承担者从同一 b 责任读取。后来履行事件追加到真实历史并结清 b 原槽。原根请求和债务谱系保留，固定实例的进展预算为 $2 \to 2$。这一信用构造保来源与实际结算；减记和风险共担须由相应的新更新取得。

A.6 任意原付款的保持、严格前沿与共终更新 [S6]

固定原注册循环

$$C : \mathrm{CycleAt}(v, s, b), \qquad i_d = b + d + 2.$$

在索引 k，实际当前值为 $c_k = r_0(s) + k$，根事件为 ω_k，完整当前对象为 T_k，原生付款为 $\bar{p}_k$，完整目标新生为 γ_k。原付款类型 P_k 以固定来源、事件和实际退出索引，包含原生写入、完整责任后继、本人行使与回应、离开、角色外继续及外部责任。

在这个精确纤维中，责任后继至多有一个元素。因此任意 $p, p' \in \mathsf{P}_k$ 有相同的后继目标投影。取 $p' = \bar{p}_k$，使用 $c_k + 1 = c_{k+1}$，便得

$$\mathrm{NextPaidBy}(p) \simeq \omega_{k+1}. \tag{A.8}$$

这只比较后继投影，不把全部付款或相邻发生认同。

命题 A.6（完整保持与实际新增）。对任意原 C、观察参数、d 及 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，存在保留输入 p 的完整付款步骤，其真实目标为 T_{i_d+1}，并保目标完整退出宪法、全部已安装通道、外部责任和自身原生付款。相应的已付前沿严格扩大；其完整宪法严格序恰为深度严格先后。

证明。源付款直接取 p，源整账取 ω_{i_d} 原写回，目标按原生成规则取 T_{i_d+1}。式（A.8）将输入付款的实际目标接到该对象。目标的新服务由 $\bar{p}_{i_d+1}$ 自身兑现；目标生命周期由原生成构造取出 A.4 的完整合同。对每个原已安装通道，读取目标关系种子、原主体和关系、实际服务槽、支付及通路，得到独立消费者。外部责任及消费者同样从目标实际退出读取。

原递归给出 $i_{d+1} = i_d + 1$ 及下一循环等于本步真实输出，故目标正是下一生命周期的源。各项使用相同的输入、根和实际后继，可以共同装配。

为证明严格性，令 $K_k = \kappa(\gamma_k)$ 为完整服务—退出权威，而非容量数值。若 $K_j = K_k$，投影付款发生，再由原访问注入性得到 $c_j = c_k$，消去共同起点即 $j = k$。定义

$$H(a, m) = [\gamma_a, \ldots, \gamma_{a+m-1}], \qquad A(a, m) = \{K_{a+r} : r < m\}.$$

列表有

$$H(a,m+1)=H(a,m)\mathbin{+\!\!+}[\gamma_{a+m}].$$

K_{a+m} 属于新像；若属于旧像，则有 $r<m$ 使 $K_{a+m}=K_{a+r}$，注入性迫使 $m=r$，矛盾。因而

$$A(a,m)\subsetneq A(a,n)\quad\Longleftrightarrow\quad m<n. \tag{A.9}$$

以两端完整退出宪法和已付权威像真包含定义 $\prec_{\mathrm{can}}$，两端宪法已由原构造生成，代入 $i_d=b+d+2$ 及式（A.9），得到

$$C_r\prec_{\mathrm{can}}C_t\quad\Longleftrightarrow\quad r<t.$$

新增权威位于输入 p 的真实目标：原同边左右重放的索引分别为 i_d,i_d+1，由式（A.8）认回右侧；旧整账、外部消费者及全部通道身份沿原接口保持。于是严格性和完整保持属于同一付款步骤。证毕。

同一循环的递归入口始终由上一步输出取得。每拍共同产生实际修法及其目标未来，且根法的当前、目标和自身付款分别保持实际索引。给定 n,h，取 $m=n+1$，原逐拍构造在同一个 m 给出联合脉搏，故

$$\forall n,h\ \exists m>n:\text{实际修法、目标未来与完整根法共同成立.}$$

前沿增长记录实际已付发生，瞬时容量可以始终为 1。该定理的全称域是原注册循环、原支付类型和已安装通道；真实新增经济领域须在自己的来源中取得相应内容。

A.7 耗尽完整账的保守后继 [S7]

令 L 为确切源事件的完整责任行，每行有自然数进展预算 $B(a)$。一个原生顺序行动目标的入口行集 L_T^0 通过 $i:L\to L_T^0$ 继承，满足满覆盖及 $B(i(a))\le B(a)$。目标首次写回的每行 $e\in L_T^1$ 又有原生来源 $a'\in L_T^0$ 及合法演化，并满足 $B(e)\le B(a')$。

命题 A.7（零预算的两层闭合）。若 $\forall a\in L,\ B(a)=0$，则任意上述目标的入口和首次写回预算均为零，正预算行类型为空。

证明。任取 $a'\in L_T^0$，由满覆盖选 a 使 $i(a)=a'$。于是 $0\le B(a')\le B(a)=0$，故 $B(a')=0$。再取 $e\in L_T^1$，其原生来源给 $0\le B(e)\le B(a')=0$，故 $B(e)=0$。正预算行将同时满足 $B(e)=0$ 与 $B(e)>0$，矛盾。证毕。

原实际实例先将贡献容量从 1 用到 0，后经同源修订生成恰三条完整活行：继承贡献、继承阻碍和新残差，三者预算均零。新残差仍有自己的实际回答及独立处理作用。对每个原访问和修订根访问，该完整分类与上述全称闭合同时成立。因此，回答存在与正预算不存在可以共存。新的供给或新准入若要改变条件，须提供自己的来源与实际更新。

附录 B　贡献的边界与生产的续生

资本关系的消除、真实贡献的支付和公共生产的延续，分别需要什么条件？本附录依次给出权限支撑的充要刻画、实付创新的续行门、原发行来源的累计受领界，以及方法复用和本人退出后的实际生产。各命题说明同一份资源、同一项责任和同一次发生怎样进入后续行动。

所有源码定位固定于提交 **df421ff600085cbc290a7ae946193961bed7c83b**，下称 S。[CF1]–[CF5]、[PP1]–[PP4] 是原声明与直接使用处的来源代码。为缩短定位，以下使用三个目录前缀：$A=$`Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Society/Institutions/Capitalism/Universal/Abolition/Accounting/`，

$I =$ 同一 `Abolition/` 下的 `Innovation/`，$P =$`Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Society/PublicFunction/Productivity/`。文件内的声明均以原名列出。

B.1 资本缺失的最小权限支撑

设参与者、物品、端口、技术和金融工具的类型分别为 U, G, P_0, T, J。原状态 x 保存逐参与者、逐物品库存，完整债权矩阵、技术、时钟和轮次。原法 L 给定请求合法性、实际借记与贷记，以及端口控制者和准入规则。请求携签署者、同意者和操作；执行词是有限请求序列，每一项保存它实际遇到的前态。被拒请求仍留在序列中，其实际物量作用由原解释器判定。

记 $a_L(t,p,u) \in \{0,1\}$ 为技术 t 下参与者 u 对端口 p 的准入，$c_L(t,p)$ 为该端口控制者。权限不对称发生在控制者获准、另一个人被排除的同一地址：

$$\Phi_L(x,p,u) \iff a_L(x.T,p,c_L(x.T,p)) = 1 \ \wedge \ a_L(x.T,p,u) = 0.$$

定义

$$\mathrm{NoAsymmetry}(L) \iff \forall x,p,u, \quad a_L(x.T,p,c_L(x.T,p)) = 1 \Longrightarrow a_L(x.T,p,u) = 1.$$

这里的量词覆盖全部原状态、端口和参与者。`Global.NoCapital` 是原五面排除合同：没有上述私人控制阶段，没有资本关系核、所有权占有、实际剩余占有，也没有新生历史控制。

命题 B.1（最小支撑充要刻画）。对任意上述类型及原 `RawLaw`，在原声明所用的参与者、物品和金融工具可判等结构下，

$$\mathrm{Global.NoCapital}(L) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{NoAsymmetry}(L).$$

全部端口向全部人开放是充分特例；全部端口共同关闭也满足同一 `NoCapital` 合同。[CF1]

证明骨架。布尔准入只有真、假两值，所以权限蕴含恰好等价于不存在 Φ_L。原资本关系核的检查字段包含这枚私人控制阶段；所有权占有和实际剩余占有保留其依赖，历史控制也携带原发生上的对应阶段。故 `NoAsymmetry` 同时排除五面。逆向取完整合同的 `private_phase` 字段，即得所有地址上不存在 Φ_L，从而恢复权限蕴含。共同关闭时蕴含的前件为假，构成第二个精确实例。

充要命题的对象是原法在全部状态上的完整排除性质。若只观察某一当前状态没有发生资本核，尚未给出这里的全状态前提；若原法满足权限蕴含，则每一状态上都能直接使用同一排除证明。反方向也无需外加全开放、另一个价格系统或成功生产计划。原注册根把这枚权限刻画与已有的责任、清算和实际后继合同共同使用，使结构条件在后续运行中具有明确去处。

这一区分决定公共生产的正目标。共同关闭可以消除支配的不对称，却没有生成生活付款和生产行动。因此正文的公共生产要求共同具备资本关系排除、实际服务支付和可行动后继。实际资本运行还须原请求合法且调用相应端口；一个权限标签与一枚已经发生的资本见证是不同对象。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [CF1]：`A/Quantifiers/Assembly/Strengthening/Characterization/Support/Law.lean` 中的 `the_existing_no_capital_contract_iff_its_minimal_permission_support`、`uniformly_closed_also_has_the_same_no_capital_contract`。其直接使用处为 `A/Quantifiers/Assembly/Strengthening/Characterization/Consumers/Registered.lean` 中的 `the_original_registered_root_consumes_the_minimal_support_and_escape_characterization`；该声明消费原 `seed/grossClaim` 的完整 `MinimalSupportAndEscapeAt`，并保留原清算合同。

B.2 未知发现、再次投资与当前支付门

创新机制 M 在实际事件到来之前固定初态、融资词、投资请求、本地策略和收尾词。有限报价语法产生 QuotedNature；实际 Nature 接受原请求类型中的事件。报价域给参与者计算事前报价，实际入口接收真正发生的请求。策略读取已经获得的本方信号；收费观察必须留下真实正借记。原执行序列同时保存借款、材料转移、投资、试验、观察、风险责任及履行。

命题 B.2（开放事件的处置与两轮实付创新）。对任意原五类型，配备原参与者、物品和金融工具的可判等结构，并取任意 Trials.Mechanism，公开解释对每个实际 Nature 生成完整处置，并排除该解释下的资本关系核；任意第一、第二事件均生成第二轮的续行成功或原精确失败。原具体机制进一步生成下列两轮实际结果：[CF2]

已发生的量	第一轮	第二轮
接受结果	成功	成功
技术更新	$0 \to 1$	$1 \to 2$
实际投资，材料单位	3	3
参与者 0 的 message 总消耗	3	3
全体原人员生活与维护	已付	已付
旧承担者对旧持有者的债额	保留	初态与后态均为 1

第二次发现 discovery 2 不在两轮任一报价菜单。表中的 message 是原物品名，其总消耗含生产与观察；原观察收费本身为 message1。第二轮开始时原测试者的成果库存为零，却取得自己的已付信号；其报价从自己已经融资并付费的前缀重新生成。该源初始技术为零，融资、投资和观察分别在两轮原库存上执行。

证明骨架。一般结论沿同一解释器的完整执行序列分类。公开解释保同一初态、融资、投资及策略，以开放权限排除资本核；检查器对未满足的融资、观察、安全或续行条件返回原失败对象。对具体两轮，原有限解释器分别计算接受、技术、借记、债权与生活维护。第一轮收尾消耗测试成果，使第二轮不能以留存原型充当自己的发现。nextTrial 把机制初态替换为上轮的真实 next，保原法、原人和原程序；新的初始通信状态是空 packet 与初始 inbox，融资也从该真实后态重读。

报价与实际收益也有各自的来源。令成功的声明权重为 $p > 0$，加权失败损失为 L，外部机会为 a，附加报酬为 $b \geq 0$。原报价构造给出成功报酬

$$q = \frac{L + a + b}{p}, \qquad \mathbb{E}_{\text{declared}}[\Delta] = a + b.$$

实际实例中，失败损失为 2，半半权重下加权损失为 1；取 $a = 0, b = 1/2$，得到 $q = 3$。风险结算从同一实际 inventory 中筛出原风险 issue 和 payment，成功现金为 3，失败现金为 -2，所以声明期望为 $1/2$。本金偿付、生产收入与租金没有进入这份风险现金。有限贡献先成为原责任，再用材料履行；拒付时原风险请求权与旧持有者的债权继续可读。

两项反控使再次付款的含义清楚：删去第二融资，得到 unfunded；删去第二次收费观察，得到 observation 失败且没有 paidSignal。后一支的技术仍可已经改变，这正好分开了材料中的发现与机制已经取得的付费证据。

原声明与直接使用（固定版本 S）。[CF2]：I/Completion/SourceLaw.lean 中的 SourceInnovationLawAt、every_committed_source_generates_open_innovation_or_its_exact_original_failure；I/Trials/Consumers/Renewal.lean 中的 two_fresh_paid_trials_generate_successive_technologies、the_second_discovery_was_not_in_either_quoted_menu、the_next_trial_carries_the_old_debt_and_pays_again、both_trials_pay_every_original_person_and_keep_their_reserves。[CF5]：I/Completion/Assembly.lean 中的 the_same_society_root_certifies_production_innovation_finite_con

tribution_and_control_loss 共同使用一般创新律、两轮正例、原 Engine 边界、原金融责任和完整整账后继；I/Completion/Society.lean 中的 every_social_trial_attempt_keeps_the_original_claims_whole_ledger_and_generated_next 对任意原 oldVisit、源索引、边界、起点、实际事件和 tick 保原 Society 更新。

原 nextTrial 给出下一试验的模板，实际释放还要结清当前期间的生活维护。设 $W_M(e)$ 为本轮真正执行的词，$N_L(x,u)$、$H_L(x,u)$ 分别为原前态中参与者的必要生活和强制维护包。BundlePaid 表示原词在相应承担者、物品和用途上完成原包的实际付款。

命题 B.3（只有当前实付才释放下一试验）。对任意机制 M、第一实际事件 e 及候选下一机制 M'，若

$$\mathrm{paidNextTrial?}(M,e)=\mathrm{some}(M'),$$

则 $M'=\mathrm{nextTrial}(M,e)$，本轮具有接受见证，而且对每个原参与者 u，实际词 $W_M(e)$ 已付 $N_L(x,u)$ 与 $H_L(x,u)$。存在一枚原源反控：未来提案可满足付款检查、本轮旧试验检查也返回接受，但当前实际词尚未支付生活维护，因而 paidNextTrial? 返回 none。[CF3]

证明骨架。 prepareNextTrial 先读取本轮 generate，再逐人检查实际生活与维护。清单检查成功才构造 renewed；否则携原人员及欠付证明返回生活或维护失败。对 some 的分支消去即可读出付款，原 parties_cover 把清单成员结论提升到所有原参与者。反控中的未来可行词不属于当前实际付款，故不能通过这道检查。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [CF3]：I/Trials/Source/Renewal/Decision.lean 中的 prepareNextTrial、every_released_next_trial_has_paid_the_actual_first_period；直接正反使用处为 I/Trials/Consumers/RenewalGate.lean 中的 the_original_paid_trial_passes_the_actual_period_renewal_gate、the_period_gate_keeps_the_unpaid_original_period_visible。[CF5] 的 ProductionInnovationContributionAndControlLawAt 将两者与同一 Society 的实际整账及 next 共同保存。

B.3 有限贡献的全来源累计受领界

本节原接口使用参与者、物品、端口和金融工具的可判等结构。depth/count/prefixLimit/renewalLimit/sourceDepth/sourceCount 均为原声明任取的自然数索引，随原来源保持。

一份有限贡献应有可执行的结算额度；转让和等待不能使同一贡献重新发行。为精确表示这一要求，原金融账户保留有序责任槽。每槽保存原请求权、原发行发生 origin、剩余余额或终止归档。数量使用该请求权原有单位，持有者改变不改变其来源。

给定原账户运行 $r:A\rightsquigarrow B$，记 $p_i(A)$ 为第 i 个原槽的剩余本金，$R_i(r)$ 为该槽沿真实运行收到的支付总额。新准入的实际支付为零，转让的实际支付为零；真正结算读取原付款事件的分配额度。再定义同一来源在终点全部槽上的累计受领

$$R_o(r)=\sum_{\substack{i<|\,\mathrm{slots}(B)|\\ \mathrm{origin}(B_i)=o}} R_i(r).$$

求和范围包含终点的全部 live 与 terminal 槽，而非只选择一个有利位置。

命题 B.4（原来源的总额不能由换槽再生）。固定任意原 ProgrammeSource.Input 及原声明的自然数参数。对原实际 cursor 的任意有限续行，或原 registered 账户经过 actual/public 前缀后再接任意有限 public 输入表，若 o 是起点任一既有槽的原发行来源、q_o 是其原发行数量，则

$$0\le R_o(r)\le q_o.$$

同一结论直接适用于原创新 Engine 的任意实际事件、任意 public stage、任意进一步原输入表及起点任一槽。若 $d:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 无界，即对每个有理界 b 存在 k 使 $d(k)>b$，则这些同来源续行不可能逐个支付所有 $d(k)$。[CF4]

证明骨架。第一层是逐槽守恒。原事件给出

$$p_i(\text{after}) + \text{paid}_i = p_i(\text{before}).$$

新增准入不向旧槽付款，转让保持本金总额；真实 payment 只消耗原可用分配量。沿运行归纳求和，得到望远镜恒等式

$$p_i(B) + R_i(r) = p_i(A).$$

原生成账户保证余额非负，原 admission 把本金绑定于自己的 quantity，因此 $R_i(r) \le q_i$。

第二层使这个局部界覆盖同一来源的全部槽。原 inventory 中各位置不重复；发行结果是原请求表的子序列。每项发行保其原 visit，不同 visit 的严格先后排除同一次发行重现。原账户因而自产「每个 origin 至多一槽」，并沿任意 inventory prefix、实际 cursor 及完整旧账运输保持。这里的唯一性来自发生程序，不是调用者附加的假设。

actual 与 public 阶段继续保各自原 item。发生读数使用原 phase 与过去长度；同阶段不同位置严格有序，两阶段的标记不同。每次准入只追加它自己的原 item 来源，旧账户来源与新 epoch 来源分居原 sum 类型两支。由此，完整 actual/public 账户也生成来源唯一性。原 Run 保持槽中请求权的前缀，所以终点按同 origin 筛选的求和恰好只留下原槽一项：

$$R_o(r) = R_i(r) \le q_o.$$

这条提升保留全部原 live 槽、terminal 归档及有序 history。Legacy 运输按原生成 Run 逐边进行，来源通过原构造子的注入映射保持；它没有把账户退回空账。一次付款的额度也只由原事件携带一次，下一槽得到的是前槽分配后的剩余额度。于是更换持有人、越过公开制度入口或在另一实际位置继续运行，都不能绕过原发行数量。

公开 fold 在真实 prefix 处的分裂恒等式，将任意进一步输入表接回这同一账户；原创新 Engine 通过完整账户等式直接使用该结果。

原反控清楚说明为何需要这一步：泛型 native 构造器允许连续两次 `admit claim`，的确会生成重复 origin。实际来源折叠排除了这种再发行。对无界 d，取大于 q_o 的一项便与总界矛盾。这个量界约束累计受领，不规定清偿完成的实际时刻；新的实际服务可以拥有自己的新来源和新数量。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [CF4]：`A/Contribution/Flow.lean` 中的 `an_original_slot_keeps_its_total_receipt_and_residual_exact`；`Source/Receipts.lean` 中的 `receivedForOrigin` 和 `the_actual_source_bounds_the_whole_original_contribution_receipt`。全 cursor 使用处是 `Source/Cursor.lean` 的 `every_actual_cursor_continuation_bounds_the_whole_original_contribution`，量化 `physical/start/later` 和起点每槽。`Epoch/Consumer.lean` 的 `every_actual_public_suffix_bounds_the_entire_original_contribution` 量化 `oldPast/past/further` 及起点每槽；`Epoch/Actual.lean` 的 `every_original_innovation_public_suffix_bounds_the_whole_original_contribution` 量化原创新 `nature/stage/further`。上述相对路径均从 `A/Contribution/` 进入；来源唯一性的构造分别在 `Source/{Inventory,Issued,Accounts,Legacy}` 与 `Epoch/{Occurrences,Admissions,Accounts,Complete}`。反控为 `Consumers/Admission.lean` 中的 `two_free_admissions_really_do_duplicate_the_same_origin`。

B.4 方法可复用，退出后仍可生产

公共生产细胞的库存以自然数地址区分参与者，以七种原物品区分资源。已付方法 `PaidMethod` 保存曾经实际审计的完整词、原前态、原 item 及其合法性和劳动付款。新计划从该词的 tail 逐项重定向；它的使用资格由新 current 上的真实资源再次检查。[PP1]

记 $x \oplus \delta$ 为完整状态 x 仅在母细胞的劳动库存上增加非负量 δ，其余库存、债权、技术、时钟和轮次不变。

命题 B.5（完整能力保留与实际自主生产）。在原 Cell 法及其已生成程序中，下列结果共同成立。

(i) SharedAudit 在原第 4 次访问实付审计劳动 1 后取得方法，第 7 次访问实际复用。到 frame11，对全部自然数参与者和全部七种物品，两路 credit 相等，debit 仅母细胞劳动少 1，完整末态满足 $x_{\text{shared}} = x_{\text{base}} \oplus 1$。任意在旧末态逐项合法的有限词 w，在新末态仍逐项合法，并且

$$\text{execute}(x_{\text{shared}}, w) = \text{execute}(x_{\text{base}}, w) \oplus 1,$$

此处 execute 取完整执行后态。[PP1][PP2]

(ii) Participation 将加入、复核、真实拒绝、供料、退出、拒绝任职、自主生产和重返纳入两条实际 25 帧历史。到 frame25，以上全地址收支关系、完整状态差及全部旧合法有限词的运输仍成立。frame21 中本人已退出、另一人已拒绝，审计虽合法且付得起，实际派工词仍为空；frame22 退出者实际生产并支付生活维护，下一帧种子净增 2；本人随后付劳动 1 重返。[PP2][PP3]

(iii) 对 `Participation.source true` 的同一 25 帧，Raw 与 Ledger 各自生成完整接受。两路均给劳动红利 1、全地址库存等于原末态、新生八项责任终止，并由原根共同消费原行、整账和实际 `next`。[PP4]

证明骨架。方法的私有构造只在原 round4 且整词合法时产生；其原 item 确有母细胞劳动 1 的实际借记。重用的计划保被审计程序的参数化结构。资源不足返回 blocked，缺方法则回到原有程序，因此方法复用与当次材料供给分别核查。

原词运输先证明单步：Cell 法中增加非负劳动保留原请求的各合法性条件，资源不等式保持成立；原借贷作用与这同一劳动增量交换。按有限词归纳，得到整词合法性及完整后态等式。全域库存核算先覆盖实际有限支持，再证明支持外全部地址作用为零，从而把有限计算提升到所有自然数参与者。25 帧重新包含全部参与成本，使用同一单步运输引理；其严格差仍恰为劳动 1。

服务的保持覆盖每个实际中间截点。原三名参与者和已经获得正种子的细胞，在每个真实 item 之前、之后都保生活品与维护品库存至少 1；完整金融矩阵由该 source 自己的 native 账户认回，旧本金的实际归档一并保存。因此劳动节省同时通过流量、库存、服务底线和原责任四项检查。它既没有删去中途缺料的尝试，也没有借另一条历史已经完成的付款补上自己的空格。

退出由本人签署且实际接受的原操作改变 standing。原 native 历史为

$$\text{admitted} \to \text{maintained} \to \text{deferred} \to \text{maintained} \to \text{bearerRelease} \to \text{maintained}.$$

缺料复核只留下 deferred，退出保原 admission 和完整历史，重返沿原责任继续。可付而不派工与退出后本人生产，分别检验拒绝共同角色和保留生产能力。

双审各有明确算法。Raw 扫描原 occurrences 匹配服务付款，并汇总实际 credit/debit；Ledger 重放原六服务槽与本源四次出生产生的八个新槽，再顺序折叠库存和成本。新生责任在获种子的原发生处准入，第一张合法时窗付款才归档。本源的四枚出生具有互异的原位置：0→1 在 visit4，0→2 在 visit7，1→4 在 visit9，2→5 在 visit10；各自生成生活 1 与维护 1，并以出生时钟到出生时钟加 3 为服务窗口。出生准入只读取当前已发生的种子转移，未来付款不进入准入条件；支付之后仍保那次出生的原 lineage 和 incidence。

二者共用原法、原发生及通用生命周期内核，各自生成完整成功，不把对方证书作为输入。原根的两个读面随后认回这同一发生及其实际后继。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [PP1]：`P/Cell/SharedAudit/Method.lean` 的 `PaidMethod.actual_labor_payment`、`PaidMethod.plan_is_parameterized_original`；直接使用为 `Lean/SaturationMonoid/Tracks/LivingLawPublicCellDividendInstance.lean` 的 `paid_schema_is_generated_in_the_original_root`。[PP2]：`P/Cell/SharedAudit/Continuation.lean` 的 `every_legal_word_keeps_the_same_extra_labor`、`actual_dividend_preserves_every_old_executable_continuation`；25 帧的完整量词由 `Participation/Runtime.lean` 的 `Certificate.old_capabilities` 和 `certificate` 保存。[PP3]：`Participation/Effects.lean` 的 `withdrawal_does_not_cancel_own_production` 及 `voluntary_return_is_an_actual_paid_choice`，共同使用为 `Tracks/LivingLawPublicCellParticipationInstance.lean` 的 `actual_paid_exit_public_production_and_strict_dividend_are_in_one_root`。[PP4]：`Tracks/LivingLawPublicArtifactZeroInstance.lean` 的 `both_replays_accept_the_same_original_trace`、`every_new_source_birth_has_its_own_native_history`。本段 Participation 相对路径均从 `P/Cell/SharedAudit/`进入，Tracks 均从 `Lean/SaturationMonoid/`进入。

B.5 资源单位、再支付与发生身份

以上数量分别回答不同问题。原贡献额度是金融请求权单位，按该原工具的 unit/rate 认回实际材料；创新实例的投资 3 与风险现金成功 3、失败 -2，分别来自自己的原物量分录；Cell 的红利 1 是母细胞劳动。它们没有一个由数值相同自动生成的共同价格。原风险支付还保旧债 1，有限报酬不产生永久控制。[CF4][CF5]

另一明确的 `OpenReplication` 成本族使用燃料计量。对任意 $n \in \mathbb{N}$，两路首窗都交付服务 $n+1$ 与维护 1，排他燃料借记为 $n+4$，公开为 3，差额是 $n+1$。后续 visit2 从各自实际库存计算 $\lfloor \text{fuel} - 1 \rfloor$，公开把同一节省实际用于 $n+1$ 次追加维护。两窗累计燃料借记相等：首窗节省、暂存差额和后续付款是同一份燃料的连续用途。其零边际复制原语进一步对任意 later 产生后期窗口的真实服务。

这一再支付结果直接由固定 S 的 `Tracks/LivingLawPublicDividendInstance.lean` 中 `strict_dividend_and_its_actual_use_are_consumed_by_the_original_root` 与 `every_later_access_response_is_consumed_by_its_own_root` 消费。它与 Cell 的有限耗材、劳动红利使用不同原法和不同单位。

比较所保留的对象也必须一致。Cell 用同一原法及共同起点比较实际程序，并证明完整末状态的精确差；创新控制比较保持同一 seed、融资、投资、策略与历史反应函数，按各自实际发生计算后果；双路验收则在完全同一条已经发生的历史上采用不同算法。前两类需要保存两条执行各自的责任，后一类需要证明两个读数分别认回共同载体。这三种关系决定等号放在哪里、付款由哪条记录承担，以及哪一个实际 next 可以继续。

共同起点允许精确比较，完整发生身份仍随各条实际历史保留。SharedAudit11 帧、Participation25 帧、两轮创新和 OpenReplication 各有原 source、付款与 next；两轮创新不属于公共细胞的 25 帧。Raw/Ledger 则是同一 25 帧的两种读取，不能把两次验收计为两次生产。已有方法可以复用，每个新细胞的材料和生活维护仍由自己的实际付款承担。原 25 帧末尾的 CopyReview 给出后续固定配方的真实缺口；此前完整验收和下一步供料责任因而同时保存。[PP1][PP4]

附录 C　公共功能与付费规划

公共服务的连续性与任职者的连续性是两项不同的制度要求。本附录给出使这种区分可执行的合同：服务替代必须接住原任务、原责任和实际账目；权限到期必须在真实后继上发生；规划者自己的工作也必须进入付款与暂停记录。命题 C.1—C.3 采用公共职能来源 6c245933 的 current-frame，命题 C.4 采用独立规划来源 59df7e39。精确源码身份与消费关系见末尾登记。

C.1　六项合同与任意有限续行

原公共职能的输入包括任务、资源、承担者、本地知识、实际控制及旧责任，也包括当前已被俘获、退出能力为零的状态。服务提供者的资格由实际发生生成。替代过程接收原始请求，执行原检查，遇到失败保留具体拒绝项，并把原剩余任务交给实际修复。[PF1]

合同	必须交付的对象
公共来源与实际选择	原请求、出生与任务身份；实付后消费的完整报告、融资和服务窗口
零退出替代与修复	实际替代，或带原位置、原项目和待办尾部的准确拒绝；修复自己的后继
同源任务与完整责任	原服务投影、逐项责任身份和历史、金融前缀、全部已收基准及同次后继
无合法终局	活跃责任不使原座位取得永久有效的原权限
完整净俘获界	同窗实付、本人可执行偏离与完整收益成本共同生成的三种判决
默认递归与任意轮	后继自产下一输入，逐段保持上述对象并给每轮完整处置

命题 C.1（同路径续行与完整处置）。固定该源任一实际当前状态 C_0，令

$$C_{n+1} = \mathrm{target}(\mathrm{tick}(C_n)).$$

对任意 $s, k \in \mathbb{N}$，原执行器给出从 C_s 到 C_{s+k} 的实际演化片段 $E_{s,k}$，并且

$$C_{s+k} = \mathrm{causalAt}(C_s, k).$$

该片段同时保持：起点的完整请求目录作为末目录前缀；所有已接收未来基准及其祖先关系；每条原责任的原身份、完整历史前缀和从其原初态出发的原生运行；与同一演化对应的金融收据。每个 n 的下一步均产生准确阻塞、实际修复或完整复核的服务处置。[PF2]

这里的量词覆盖任意起点索引与任意有限段长。它建立的是同一条源生路径的可分段性：每一拍从当时真实保存的源取得自身输入词，实际接收旧待办与新输入，再重建任务并调用原规划器。原执行器的终点与上述递推逐点一致，因而归纳产生的片段携带原运行，而非另拟一条拥有相似终点的历史。

责任保持也逐条发生。若 r 是 C_s 的原责任，运输得到的 r' 满足

$$\mathrm{origin}(r') = \mathrm{origin}(r), \qquad \mathrm{history}(r) \preceq \mathrm{history}(r').$$

原责任自身的运行见证与金融收据随 $E_{s,k}$ 运输；身份、已付事实和历史不能在重建任务时归零。目录追加保留尚待核验的请求，基准运输保留已经收到的机会承诺，两者承担不同职责。

服务投影保持原承担者、物量、用途和时窗，逐槽验收使某人的欠付仍然可见。原拒绝位置、原项目和待办尾部进入同一次修复；已经接收的原词不会因进入下一轮而重放。不同替代路径保各自的金融运行和后继，同一次发生的

多个读面则共享其原载体。

完整处置由原分派逐项生成。未修复拒绝保留原拒绝行、原任务和阻塞状态；修复分支交付实际修复结果的 `nextCurrent`；服务分支交付原服务、实际写回和完整复核。服务内部还区分无可用入口、普通完成或拒绝、世界预算短缺以及世界方案完成。预算短缺有原费用覆盖失败，拒绝有相应原行，选中才取得接受证明。每个选中世界候选同时保原请求、当前未来与祖先未来，并使用选前检查过的同一个实际后继。阻塞后的下一拍仍有原源接收口。[PF2]

这使服务更替具有明确的制度含义：一个方案只有接住旧承诺，才能以改善之名进入；一次失败则携带足以继续行动的对象。服务成功的具体条件由本轮真实资源、付款与检查决定。

C.2 原权限在实际后缀中不复活

设 ε 为原授权期，期限为 d_{ε}。在观测状态 x 中，原有效管辖定义为

$$J_{\varepsilon}(i,x) \iff \mathrm{holder}(x) = i \ \wedge \ \mathrm{clock}(x) \le d_{\varepsilon}.$$

原座位来自实际双签授权；其有效性还保留原提名者的任务成员资格。任务使用必须消费对应权限。责任是否结清则由责任自身的终止收据判断。[PF3]

命题 C.2（原授权期无终局）。固定原期与实际库存。若原结清检查返回假，则对任意该源主体 i、任意从原 `Iteration.next` 出发的实际演化后缀及其末状态 x，均有

$$\neg J_{\varepsilon}(i,x).$$

此外，不存在包含当前状态、处处保持活跃责任与同一主体原有效管辖、并对全部被接受实际演化闭合的公共吸收域。[PF3]

第一部分的关键是原响应确实产生超过原期限的后继，实际演化的时钟又不倒退。于是原管辖要求的“时钟不晚于期限”与实际后缀保持的“已过原期限”矛盾。结论覆盖后续任意实际路径，而非仅覆盖当时选中的一条替代计划。

第二部分给出可直接检查的反例路径：连续提交源生有限期限所需的空词。各步合法，原技术与原占位者保持，时钟实际推进至到期。若所述吸收域存在，其闭合性会把到期末点留在域内，却仍要求原权限有效。原责任的身份与完整历史沿这条路径继续运输；到期不以抹除责任为代价。

有效管辖与物理占位在这里分别读取。到期路径刻意保留原占位者，使权限失效的根据清楚落在原期限上；同时，实际责任运输要求原承担者、原发生与历史继续可追踪。组织仍可协调服务，原席位的续任则必须由当时的合法发生重新建立。

由此得到一条清楚的制度原则：**旧责任继续承担，旧权限必须重新取得资格**。后续协作可以形成新任务、新期限与新授权；新的许可须有新的提名、接受和实际准入发生。历史贡献、未清债务与尚需提供的服务，都有自己的承接位置。

C.3 完整净俘获界与三种判决

固定原承担者 i、实际基准词 b、原继续步数及同一计量单位的固定价格表 p。菜单由两方各自产生的个人服务词、原首词与原方法候选构成。对 i 的可用候选 a，原检查要求其合法，且签名与同意条件由 i 本人控制。个人服务词从可负担生产、向原承担者的实际供给、自提名、接受及原服务使用生成。两条比较路径各有自己的完整账目和后继。[PF4]

令 $M_i(b)$ 为原菜单中通过同窗检查的候选：a 与 b 均合法、每个原服务槽均实际履约，并且原比较切口的时钟相等。付款来自各自执行的原收据。固定估值下，记 $F_s(w)$ 为原选中谱系的净金融负担，$F_r(w)$ 为其完整补集，$V(w)$ 为原非金融槽、完整事件与能力的估值，扣除实际时间和动态原生产缺口。则

$$U(w) = V(w) - F_s(w) - F_r(w), \qquad F_s(w) + F_r(w) = \sum_g p_g \left[Q_g^{\text{before}}(w) - Q_g^{\text{after}}(w) \right].$$

后一恒等式把两部分认回同一次实际金融运行的首末净位置。

原生产缺口按动态出生的责任格逐项保存。每格满足

$$\text{remaining} + \text{paid} = \text{quantity}.$$

因此已有实补不会使原总缺口消失，新生缺口也不会被当成固定旧群体而抵消。实补的现金效果进入实际金融账一次；原缺口的估值保留其原发生归属。原槽、历史、能力、时间和金融后果共同进入比较。[PF4]

命题 C.3（计算稳定下的完整净界）。对每个 $a \in M_i(b)$，原源逐项生成有符号成本 $c_j(a;b)$，满足

$$\sum_j c_j(a;b) = F_r(a) - F_r(b) + V(b) - V(a).$$

其中逐项成本依次收录其余金融净账的差额、基准原槽及其事件的估值、候选相应估值的负项、能力差额、时间差额，以及候选与基准动态缺口各格的剩余与已补部分。正负号保留同一实际后果的方向；完整补集使选中净负担的变化具有可核对的另一面。

令

$$B(a;b) = \sum_j \max\{0, c_j(a;b)\}, \qquad G(a;b) = \sum_j \max\{0, -c_j(a;b)\}.$$

若原计算得到的严格改进列表为空，即

$$\{a \in M_i(b) : U(a) > U(b)\} = \emptyset,$$

则对每个 $a \in M_i(b)$，

$$\boxed{F_s(b) - F_s(a) \le B(a;b) - G(a;b).}$$

这里的稳定性是原菜单上的实际计算结果。[PF4]

推理只有两个会计步骤。逐项恒等式 $\max(0,c) - \max(0,-c) = c$ 给出 $B - G = \sum_j c_j$；空改进列表给出 $U(a) \le U(b)$，将完整收益定义移项即得上界。收益 G 被完整抵扣，因而实际改善的收益不能在“成本”汇总时被删除。

总判决按原执行结果穷尽三种情况：基准原服务未付；原源找到一个本人可执行、双方已付同窗的严格改善并返回该候选；基准已付且原改进列表为空，从而对全部通过同窗检查的原菜单候选给出上述界。每一分支保其原始证据。这个界把可避免净俘获负担接到明确承担者、明确窗口、真实可用行动和完整后果上。

C.4 原切口比较、双发票与实际计量

规划改变资源使用，也消耗资源。独立来源 59df7e39 把政策比较放回付款前的共同切口，并使每个候选保留自身付款、执行与恢复的后果。[PL1]

固定源生 `Scope`、原参考视界 h 与付后视界 n，满足原剩余步数条件 $h \le \mathrm{cursor.state.remaining}$、$n \le \mathrm{comparisonPoint.state.remaining}$。对意向 a 和自适应对手 ω，记 $T(a,\omega)$ 为从共同原切口评价的完整张量，包含当期窗口、未来恢复及融资结果。原联合表集合 $\mathcal{T}$ 同时覆盖旧帧和各候选自身的付后帧；相同查询键共享相同对手回应。

命题 C.4（完整比较与票据内执行）。在上述原范围内，对任意二元关系 R 及任意两个原意向 a, b，

$$[\forall t \in \mathcal{T},\, R(T(a,\omega_t), T(b,\omega_t))] \iff [\forall \omega,\, R(T(a,\omega), T(b,\omega))]\,.$$

返回的原选择在可部署意向中保持完整责任非劣，且无完整责任支配者；若原域有严格改善，选中结果实现严格改善。没有可接受候选时，原拒绝给每个原意向保留一行具体失守条件。实际安装的完整窗口正是所比较的自身窗口，包含它自己的真实付款前缀。[PL1]

等价性的关键是：任意自适应对手都可限制为一个原联合表；该表同时保持每个候选自己的完整运行，因而保持整个张量。有限检查由此覆盖同一对手在各候选路径上的适应性回应。非劣检查按原当期、未来和融资行进行；当期比较保原声明的各项窗口，未来比较逐项保恢复能力，融资行要求原来没有融资失败的能力不因候选而新增该失败。选择使用保持原偏序的有限编码，原独立核验器再扫描全部候选。已经实际提交的候选族预留也进入可部署性：未付参考仍可作比较基准，后续执行须承认已经发生的付款；带发票候选须满足自身实付检查。

源生预算与执行顺序进一步把比较接到实际工作。默认恢复先执行第一张构造发票；成功后，原目录会话按源菜单、深度与计数依次生成完整候选目录，保留次序与重复。设原待办长度为 p，本次实际目录为 $\mathcal{L}$，第二张选择发票的单位数由同次目录生成：

$$u_{\mathrm{cmp}} = 1 + p + \sum_{w \in \mathcal{L}} (1 + p + 3|w|).$$

目录行与单位数分别认回原修复目录与原比较计量。第二张发票实付后，搜索使用同一目录。第一张拒付保其真实端点；第二张拒付保已生成目录、第一张付款及第二次尝试的实际后继。[PL2]

这条链以当前会话推进：

层次	生产与消费
Session	保存当前游标、实际工作和历史；完成对象只从该历史生成
Micro	每次推进一个真实内部事件；内部工作保原世界，完成阶段才产生相应原世界迁移
Restoration	保存每项恢复的原请求、实际恢复、报告与融资检查；完成后发出同次结果
Bank（结果生成与缓存层）	推进预测、窗口和恢复计算并缓存完成结果；Bank.Payment 将实际工作事件逐项对应到成功付款的原票据位置

原所需发票均实付且工作额度为 $u > 0$ 时，原计费接口 Bank.Payment 依次处理缓存读取、联合表生成、结果生成与缓存、报价、工作额度检查和选择。各阶段仅使用前阶段的未用工作额度。令六阶段实际工作数为 $e_0, \dots, e_5$，已有

$$\mathrm{spent} = \sum_{j=0}^{5} e_j, \qquad \mathrm{spent} + \mathrm{unused} = u.$$

每个实际工作事件被单射到同一成功票据的单位位置；同阶段不同事件位置不同，跨阶段位置互斥。[PL3]

暂停也是有内容的结果：读取、生成表、恢复、报价、判额或选择尚未完成时，保存当时游标、已付工作、剩余条件与本次实际后继。完成必须消费同次会话的完成证据。证明中的递减秩说明运行如何推进；实际会话依当前状态前进。原额度检查通过时，既有容量定理给出对应选择完成。这样，服务计划与生产该计划所需的已声明源事件共同进入经济账。

C.5 公共核验与私人自主的设计接口

范围化证据、三值核验与审计者的实际替换属于新的设计合同。既有双路重放和撤权机制提供基础，完整的实现与隐私验收按附录 D.2 规定。

C.6 来源登记

原证明版本与原消费者在此保留；实际 H0 模块、完整类型及独立检查入口统一见附录 E 和机器来源绑定。

以下路径均相对于固定的 Homework 源仓。路径缩写按字符串连接展开，声明名位于所列模块命名空间。

- P = Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Society/PublicFunction。
- H = P/Mandate/Financed/Continuing/Closure/Objection/Opening/ScopeRevision/Pending/Joint/Handoff; W = H/World。
- R = P/Distributed/Reaction/Native/Future/Recovery。
- S = P/Distributed/Reaction/Native/Online/Planning/Selection/Execution/Prepaid/Whole。
- Q = S/Observation/Domain/Policy/Budget/Escrow/Capacity/Selection/Counter/Automatic/Review/Enumeration/Joint/Accounting/Quotation/CrossFee/Choice/Computation/Query/Operand/Forecast。

[PF1] 原发生与六项合同。固定提交 6c24593364cd7763e3cdccf8f3654996a6dc8b5f。W/TaskSource/Iteration/Core.lean: Current.Incoming.produce、Incoming.Result.uses_the_actual_receiver、old_residual_precedes_the_new_word、every_received_word_is_registered; W/TaskSource/Iteration/Autonomous.lean: tick_receives_the_actual_own_word、tick_calls_the_original_planner。实际消费者: Lean/scripts/verification/public-source-owned-iteration-consumer.lean。六项整体的原验收身份由同提交 Lean/docs/handoffs/process-generated-society-active-route.md 与 Lean/docs/audits/public-source-final-acceptance.json 固定；采用 current-frame。

[PF2] 任意片段与完整处置。同一 6c245933。W/TaskSource/Iteration/Continuation.lean: exact_observed_prefix、successive_prefixes、segment、every_later_prefix_keeps_the_complete_directory、every_later_prefix_keeps_every_received_basis、every_later_prefix_keeps_original_responsibility、every_later_prefix_keeps_its_financial_history、Disposition、ServiceReview、dispose、inspect、selected_preserves_all_received_capabilities、even_a_block_has_the_next_source_receiver。原保护生产口为 W/TaskInput/Work/Actual.lean 的 FutureProtection、QueryProtection；同次后继口为 W/TaskSource/Service/Actual.lean:selected_next_is_the_prechecked_actual_next。直接消费者: Lean/scripts/verification/public-unbounded-continuation-contract.lean，17 项合同；实际两轮消费者同 [PF1]。

[PF3] 原授权期。同一 6c245933。W/Input/Challenge/Redress/Shared/Sovereignty.lean: EffectiveJurisdiction、NoFinalAuthorityCertificate、no_final_authority、no_final_admitted_authority、legal_expiry_is_an_all_accepted_actual_path、legal_expiry_preserves_raw_incumbency、legal_expiry_exhausts_the_original_jurisdiction、no_public_absorbing_sink。实际消费于该模块

generate 及 W/TaskSource/Iteration/Autonomous.lean:no_original_jurisdiction_returns_in_any_actual_future。

[PF4] 完整净界。采用 6c245933 包；其验收登记的原租金科学 epoch 为 46179f5a71befa335f40ece16ca0b839b4ba835b。H/Registered/Loss/Appraisal.lean：the_financial_sum_is_the_original_actual_net_change、every_checked_window_has_its_own_actual_payment_cut_and_signature、every_native_cost_and_benefit_enters_the_same_payoff_difference、the_budget_minus_all_gains_is_the_exact_signed_cost、computed_stability_bounds_the_original_selected_net、the_source_produces_an_unpaid_baseline_or_actual_improvement_or_paid_cost_bound。实际消费者：Lean/SaturationMonoid/Tracks/LivingLawPublicInWindowBurdenInstance.lean:publicSourceDecision；直接核验口：Lean/scripts/verification/public-final-rent-mouths.lean。范围为原有限菜单、原同窗检查及固定价格表。

[PL1] 完整初始切口。独立提交 59df7e39d81e8698f3cf8507e64b93829bb1cac3。S/Source.lean：finite_relation_iff_every_same_adaptive_opponent、actual_installation_is_the_compared_full_initial_cut_window；实际消费于 S/Selection.lean 的 selection_compares_every_same_future_adaptive_opponent、selected_has_no_full_responsibility_dominator、every_available_real_improvement_is_realized、independent_replay_accepts_selection。直接消费者：Lean/scripts/verification/quota-comparison-consumer.lean:compared_branch_retains_its_own_complete_actual_initial_cut_window。选择口的付后界写作 n ≤ (paidPoint scope).state.remaining，原比较口写作 n ≤ (comparisonPoint scope).state.remaining。Whole/Prefix.lean 的 at_keeps_the_complete_raw_observation 保持每个原前缀的 state.remaining；由 Journal.point = pointFor start journal.words，comparisonPoint 与其起点 paidPoint 具有相同的剩余步数，因此两种原声明的付后界一致。

[PL2] 源生目录、计量与双发票。同一 59df7e39。R/Metering/Selection/Catalogue.lean：Execution.rows_exact、Execution.units_exact、source_rows、source_units；R/Metering/Quoted.lean:stageProgram 依次消费实际首发票、目录完成对象与第二发票。R/Metering/Selection/Native.lean、Stage.lean 的 Session.move_appends、Session.completed_work、Session.conservation 保同次工作。直接消费者：Lean/scripts/verification/cross-fee-catalogue-session-consumer.lean；原恢复实付消费者：Lean/scripts/verification/public-native-recovery-metering-consumer.lean。

[PL3] 实际会话到原票据。同一 59df7e39。R/Source/Session.lean 的 Session.completed 从实际历史生成完成；R/Source/Micro.lean 的 Cursor.move_core、Session.completed、Session.completed_full_work 保粗细两层实际工作。Q/Bank/Payment.lean：generateFor、Decision.covered、Decision.conservation、Decision.phaseSlot、Decision.phases_disjoint、Session.accepted_capacity_completes、Result.next。Restoration→Bank 的实现连接按同提交 Lean/docs/mechanisms/framework/authority/public-native-recovery-metering.md 的原会话机制及上述直接消费者采用。计量范围为原声明源事件；更细原语内部费用、完整自动足额预算及新增 outer 费用保全属于该分支后续合同。

设计状态。 C.5 依据《公共核验与私人自主：有界披露、双路重放与审计者替换备忘录》(2026-11-02 修订)。有界披露、三值核验和实际审计交接为尚待实现的新合同；已有局部核验、双路重放与授权基础分别保持原范围。公共职能 6c245933 的闭合合同与这些新增接口分别登记。

附录 D 货币与有界核验的实现合同

本附录给出正文采用的制度设计，区分现有可复用构造和需要新增的连接。它规定验收对象，不报告已经完成的货币试点或隐私系统。

D.1 生成型货币

载体。每项请求记录原作用来源、发行单位与数量、适用资源、当前持有人、累计实付、剩余额度和未结责任。基础参与额度与贡献所得分别来源；信用保留原风险承担者及承诺的到期、重组与损失处理规则。一个公开成果可以被多人使用，每次额外稀缺请求仍须说明自己的发行依据。

发行与核销。发行须由独立核验的作用及事前规则触发；原来源不能因复制、改名、拆分身份或转让重复发行。真实支出在同一次执行中减去额度并取得相应资源或责任处置，失败分支保已发生费用与自己的后继。跨资源兑换公开其单位、估值和最低服务约束。已结贡献不通过新别名重开；新的劳动、维护或实际采用可以产生新来源。

最小验收。一个有限服务试行至少检查：重复登记不新增额度；持有人变化保来源和未清责任；两个并发支出不能各用同一剩余额度；未完成交付不能记为已结容量；失败和争议可定位到原发生；退出后基础服务和申诉仍可用。来源认证、身份拆分、串谋和挑战处理须通过各自攻击与恢复情景，不能由数据类型的私有构造器代替安全机制。

现有基础与新增项。附录 A 的实际清算与信用、B 的原来源累计界、C 的逐事件票据与后继保存提供可复用部件。专用共同载体、发行及花费程序、重复花费防护和完整挑战协议仍待连接。原算力—作用试点方案是设计入口；本文没有币量、交易吞吐或真实参与者收益的实测结论。

D.2 范围化证据与三值核验

原主张。首个核验对象取一项原服务槽：在原窗口是否实际交付给原承担者。公开授权指定主张、时窗、证据字段、用途和可访问者；范围在观察结果之前固定。两条核验路线分别从许可证据重放实际付款与责任生命周期，并给出已核实、有据反驳、证据不足三种结果。

已核实需要足够的原履行证据；有据反驳需要与主张相矛盾的实际材料；其余情形保留证据不足。访问许可的拒绝与事实核验的反驳是不同事件。范围内证据不可判定时，程序可以申请经正当授权的补充材料，也可以保留未决并采取有期限的服务保全。

审计者的实际替换。撤销原权限、提名并接受新审计者之后，只移交同一许可范围内仍有效的证据。新审计者独立核验原主张，保存原责任，承担新增核验成本，并产生自己的实际后继。撤权约束以后的读取和作用，已经获知的信息按其实际状态处理；权限不通过“曾经负责”自动复活。

隐私验收。先定义许可信息 P。在同一合法策略和允许源输入下，比较两条具有不同私人坐标的非空真实历史：范围内核验都能成功，累计观察仅随 P 允许的差异变化。每一次新增披露都须进入这个累计边界。它是一个待实现的观察合同；形式语言中的证明无关性和私有构造器本身不提供保密。

已有同一 25 帧的 Raw/Ledger 验收、原来源收据、授权和撤权可复用。上述范围化披露、三值结论与实际审计者交接是新的完整验收单元，不能用旧双审成功直接代签。

D.3 社会资格与技术对象

形式构造中的承担者、角色和新责任具有明确来源。人的基础参与原则根据到来、需要和受影响事实成立，不能由计算角色的排名产生。公司、制度、理论和人工系统可以进入责任分析；一个技术对象能够持续存在或具有某种处理能力，也不自动给出对人的强制权限。

同样，形式进展预算、金融请求权、材料库存、劳动时间和生态阈值各保单位。制度应用应先给出它们的对应关系，再提出量化结论。正文的八项原则为这些对应规定公开理由、实际成本和可挑战的权力边界。

附录 E 形式证明的源码快照与验收

E.1 固定快照

本文形式证明采用 H0mework 提交 `2d6fbc96e33b7c4c3cfd91104fda74e3caeda045`。以下路径均相对于该仓库；快照可得性见来源说明。原证明的 e60、df、1d、6c 与 59df 等版本保持各自身份，原认证不因迁入同一仓库而合并为一次执行。

逐键来源对应保留 23 个来源键、90 行接口、76 个原版本／文件身份及 172 项声明采用。机器来源绑定给出每项的完整限定名、实际公共模块、原声明头、精确来源别名、递归导入环境和完整类型回执位置。类型以完整 Lean 表达式 DAG 保存，并经内核等价核查。

E.2 五个主包与十一份独立消费者

五个主包的模块名由前缀 `H0mework.Papers.EconomicConstitution` 与下表后缀直接拼接。

内容	原来源	模块后缀
退出与共同清算	`e60a8605`	`E60`
社会、资本与公共生产	`df421ff6`	`SourceDF`
原已付进展	`1d7db207`	`PaidProgress`
公共功能 current-frame	`6c245933`	`PublicFunction`
独立公共规划	`59df7e39`	`Planning`

原消费者程序保持独立环境。其实际模块名依次连接 `H0mework.Versions.`、表内版本、`.ReleaseMaterials.Scripts.Verification.` 与模块尾名；它们直接作为 Lean 入口，不合入五个主包。

公共版本	独立入口尾名	原匿名例数
`R59df7e39`	`CrossFeeCatalogueSessionConsumer`	58
`R59df7e39`	`CrossFeeCatalogueSessionMutation`	26
`R59df7e39`	`CrossFeeCatalogueSourceConsumer`	18
`R59df7e39`	`PublicNativeRecoveryMeteringConsumer`	4
`R59df7e39`	`PublicWorkloadRecoveryConsumer`	3
`R6c245933`	`PublicCurrentInputContract`	20
`R6c245933`	`PublicDefaultRawReentryContract`	18
`R6c245933`	`PublicRecursiveTaskContract`	17
`R6c245933`	`PublicSourceOwnedIterationContract`	8
`R6c245933`	`PublicTaskReentryContract`	12

公共版本	独立入口尾名	原匿名例数
R6c245933	PublicUnboundedContinuationContract	17

这十一份程序的 201 个原匿名例各有唯一的检查观测名，原序号、完整类型及值保持，并可逆恢复原字节。原例没有具名声明时，登记保留其匿名身份，不虚构原限定名。完整观测名、原序号和类型索引均见机器来源绑定的 consumer_programs。

原两轮 actual 程序、原认证与上述合同程序分别登记：原证据保留 1200 份源码与 58 份回执的实际身份；当前十六包验收覆盖 330 根、3313 项完整声明类型及全部 201 个观测口。原证据中的成功、失败和未采用处置保持原判决。

E.3 复现与检查入口

材料	仓库相对路径
逐主张映射	docs/economic-constitution-map.json
有限选集	checks/economic-constitution-selection.json
复现命令	docs/economic-constitution-reproduction.md
验收说明	docs/economic-constitution-readiness.md

在 evidence/economic-constitution/acceptance/initial-intake/ 中，summary.json 登记验收范围；build/result.json.gz、trust/result.json.gz 和 types/result.json.gz 分别保存完整构建、元数据依赖检查与完整类型。publication.json 绑定执行映射和日志，cache/current-report.json 登记缓存身份。十六包本地验收通过，输入稳定，公理为 propext、Classical.choice、Quot.sound，unsafe ／ partial 均为 0。类型引用保留回执哈希、声明序号及类型哈希。